

Atividade Prática - A Orquestra Elástica de IA

Objetivo: Compreender como o Kubernetes pode aumentar automaticamente o número de cópias de uma aplicação quando a demanda cresce, utilizando GitHub Codespaces, Minikube e HPA.

Conclusão: Durante a atividade, criamos uma aplicação no Kubernetes utilizando o GitHub Codespaces. Ativamos o Metrics Server para monitorar a CPU e configuramos o HPA para aumentar automaticamente o número de réplicas quando a utilização da CPU ultrapassasse 30%. Ao gerar carga com o load-generator, observamos que o HPA criou novas réplicas para atender à demanda. Após interromper a carga, a utilização da CPU diminuiu. Com essa prática, entendemos como o Kubernetes pode escalar automaticamente uma aplicação para manter seu desempenho mesmo quando há muitos acessos simultâneos.

Etapa	Comando utilizado	Resultado observado	Print
Verificar ferramentas	kubectl version / minikube version / docker version	Ferramentas disponíveis	Sim
Iniciar Minikube	minikube start --driver=docker	Cluster iniciado	Sim
Verificar node	kubectl get nodes	Node Ready	Sim
Ativar métricas	minikube addons enable metrics-server	Metrics Server ativado	Sim
Testar métricas	kubectl top nodes	CPU e memória aparecem	Sim
Aplicar YAML	kubectl apply -f ...	Recursos criados	Sim
Gerar carga	kubectl run ... load-generator	OK! aparece	Sim
Observar HPA	kubectl get hpa -w	Réplicas aumentam	Sim
Parar carga	Ctrl+C ou delete pod	CPU diminui	Sim
Limpar ambiente	kubectl delete -f ... / minikube stop	Ambiente finalizado	Sim